



SUJET STATAPP 281 - 2026-2027

Sujet proposé par : BRACH Loic - loic.brach@hsbc.fr

Organisme : HSBC Global Asset Management

Catégorie : Actuariat

Sujet :

Corrélation entre indices Action et Obligataire

Description du sujet :

Depuis l'entrée en vigueur de Solvabilité II, les compagnies d'assurance européennes ont significativement adapté leurs allocations stratégiques entre actions, obligations de crédit, dettes souveraines et actifs illiquides, afin d'optimiser le couple rendement / consommation de capital réglementaire.

Dans un contexte de taux très bas puis de remontée rapide des taux, et de développement d'actifs de long terme (infrastructure, immobilier, dette privée), il est essentiel de comprendre comment le cadre Solvabilité II a influencé ces choix d'allocation au cours des 10 dernières années, et comment les évolutions du cadre (volatility adjustment, long-term equity, revue des chocs de taux et de spread) peuvent modifier les allocations optimales futures.

L'objectif du projet est double :

1. analyser rétrospectivement l'évolution des portefeuilles d'assureurs vie européens (répartition entre grandes classes d'actifs) sur la période 2014-2024 à partir de données publiques (rapports SFCR, statistiques EIOPA, études de place) pour identifier les tendances majeures attribuables au cadre prudentiel
2. construire un modèle simplifié d'ALM sous contrainte Solvabilité II (bilan actif passif stylisé) permettant de simuler l'impact de différentes allocations stratégiques sur le SCR, le ratio de solvabilité et la volatilité du surplus, ainsi que l'effet de scénarios d'évolution du cadre (par exemple traitement long term equity plus favorable, ajustement des chocs actions/spreads).

Les élèves devront maîtriser le logiciel python.

Données du sujet :

Les données utilisées et/ou collectées dans le cadre de cette étude correspondent principalement à :

- ? des données de marchés historiques sur les principales classes d'actifs (indices actions, indices obligataires souverains et crédit, indices d'actifs illiquides type immobilier / infrastructure) afin de calibrer des scénarios de rendement et de risque sur 10 ans
- ? des informations publiques issues des rapports SFCR d'assureurs européens, de bases EIOPA et de rapports de place (répartition d'actifs, niveaux de SCR, ratios de solvabilité) pour documenter les évolutions d'allocation observées ;
- ? des hypothèses simplifiées de chocs Solvabilité II par grande classe d'actifs (actions, crédit, souverains, immobilier, infrastructure, long term equity), permettant de construire un modèle stylisé de calcul de SCR et de ratio de solvabilité.

Modèles envisagés du sujet :

Solvency II Standard Models + Asset Allocation optimisation type Markowitz

Bibliographie du sujet :

- 2025-06 - EIOPA Occasional Research Paper - Insurers as shock absorbers in the mutual fund sector
- ? 2024 - Pufinas & Siopi - Democritus University of Thrace - Investment Portfolio Allocation and Insurance Solvency: New Evidence from Insurance Groups in the Era of Solvency II
- ? 2023 - Fraysse - Thesis in University Barcelone - Asset Allocation Optimization under Solvency II
- ? 2026 - Janus Henderson Investors - Solvency II reform broadens insurer access to global securitised

? 2026 - KKR - From Constraint to Catalyst How Solvency II Reform Reprices Securitization for European Insurers

Notation du sujet :

2

Commentaires :

C'est un sujet un peu avancé par rapport à la deuxième année de formation. Donc les élèves doivent en être conscients.